

福建省平潭及闽江口水资源配置（一闸三线）工程海
坛海峡跨海管道项目环境影响报告书
（简 本）

建设单位：福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司

编制单位：国家海洋局第三海洋研究所

(持国环评证甲字第 2201 号)

2016 年 06 月 厦门

目 录

1. 总论	1
1.1 评价任务背景及由来.....	1
1.2 评价范围.....	1
1.3 评价重点.....	2
1.4 评价等级.....	3
1.5 评价标准.....	3
1.6 环境保护目标和环境敏感目标.....	3
2. 工程概况与工程分析	5
2.1 工程概况.....	5
2.2 工程分析.....	8
3. 海洋环境现状调查与评价	10
3.1 水文动力环境现状.....	10
3.2 海底地形地貌与冲淤环境现状.....	10
3.3 海水水质现状质量现状.....	10
3.4 海洋沉积物质量现状.....	11
3.5 海洋生物质量现状.....	11
3.6 海洋生态环境质量现状.....	11
4. 环境影响分析与评价	13
4.1 海洋水文动力环境影响分析预测.....	13
4.2 海洋地形地貌与冲淤环境影响分析预测.....	13
4.3 海水水质环境影响分析预测.....	14
4.4 海洋沉积物环境影响分析预测.....	14
4.5 海洋生态环境影响分析预测.....	14
4.6 主要环境保护目标和周围海域开发活动的影响分析预测.....	15
5. 环境事故风险分析与评价	15
6. 与海洋功能区划及相关规划的符合性分析	16
6.1 与海洋功能区划的符合性.....	16
6.2 与海洋环境保护规划及其它规划的符合性.....	16
7. 清洁生产和环境保护对策措施	16
7.1 清洁生产分析.....	16
7.2 污染防治对策措施.....	17
7.3 生态保护对策措施.....	17
7.4 运行期管道保护措施.....	18
8. 公众参与	18
9. 环境管理与监测计划	18
10. 评价总结论	19

1. 总论

1.1 评价任务背景及由来

福建省平潭及闽江口水资源配置工程是以大樟溪为主要水源、闽江干流为补充水源，调水往平潭、福清、长乐、琅岐等地，解决平潭综合实验区及闽江口南岸地区供水问题的大型水资源配置。该工程已列入《福建省大水网规划》。工程规划总体布局方案为“一闸一库三线”，一闸为大樟溪莒口拦河闸，一库为龙湘水库，三线分别为大樟溪（莒口）～福清、平潭输水线路，大樟溪（莒口）～福州、长乐输水线路，闽江竹岐～大樟溪（莒口）引水线路。即在大樟溪上游建设龙湘水库辅助调节大樟溪径流，建设莒口至平潭、莒口至长乐、闽江竹岐—大樟溪输水线路。本工程为三条引水线路之一的“大樟溪～福清、平潭输水线路”的跨海坛海峡段。

“大樟溪～福清、平潭输水线路由“大樟溪～东张水库”输水线路和“东张水库～平潭三十六脚湖”输水线路组成，其中“东张水库～平潭三十六脚湖”输水线路始于东张水库库区右岸，再由东张水库途经港头镇、高山镇，在福清东瀚镇山东仔下海，向东穿越海坛海峡，于平潭海坛岛娘宫附近登陆，终于平潭三十六脚湖，线路全长约 68.5km。线路走向见图 1.1-1。本项目为该线路的海坛海峡跨海管道工程。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》等国家有关环境保护法律法规，福建省平潭及闽江口水资源配置（一闸三线）工程平潭海坛海峡跨海管道项目属于海洋工程，应进行海洋环境影响评价。国家海洋局第三海洋研究所承担该输水项目的平潭海坛海峡跨海管道项目环境影响评价任务。

1.2 评价范围

本次评价范围为垂直管道路由向南北侧各延伸 15km，介于北纬 25° 21' 52.216"～25° 35' 36.622"之间，东经 119° 36' 03.533"～119° 46' 17.616"，评价海域面积约 230km²。



图 1.1-1 福建省闽江北水南调（平潭引水）工程管道走向示意图

1.3 评价重点

本工程环境评价重点为：（1）施工期环境影响评价：工程施工期对海域水质、沉积物、生态环境及渔业资源的影响评价；（2）风险评价：施工船舶溢油事故风险评价；（3）规划区划符合性及工程路由的环境可行性分析；（4）工程环境保护对策措施。

1.4 评价等级

根据《海洋工程环境影响评价技术导则》（GB/T 19485-2014），海洋水文动力环境、海水水质环境、沉积物环境、海洋地形地貌与冲淤环境评价等级为 3 级，生态和生物资源环境评价等级为 2 级，风险环境评价等级为 1 级。

1.5 评价标准

项目用海区及其周边海域水质执行《海水水质标准（GB3097-1997）》第二类海水水质标准；沉积物执行《海洋沉积物质量（GB18668-2002）》第一类海洋沉积物质量标准；海洋生物执行《海洋生物质量（GB18421-2001）》第一类标准；甲壳类、鱼类评价标准采用《全国海岸和海涂资源综合调查简明规程》中规定的生物质量标准；船舶污染物排放标准按照《沿海海域船舶排污设备铅封管理规定》执行。

1.6 环境保护目标和环境敏感目标

环境敏感目标为山岐澳中国鲨海洋保护区、福清登陆端山东仔和平潭入海端娘宫近岸海域、南青屿附近海域零星的水产养殖、平潭海峡通航航道；环境保护目标为水质、沉积物、生态环境。工程区附近海洋环境敏感目标具体分布见图 1.6-1 所示。

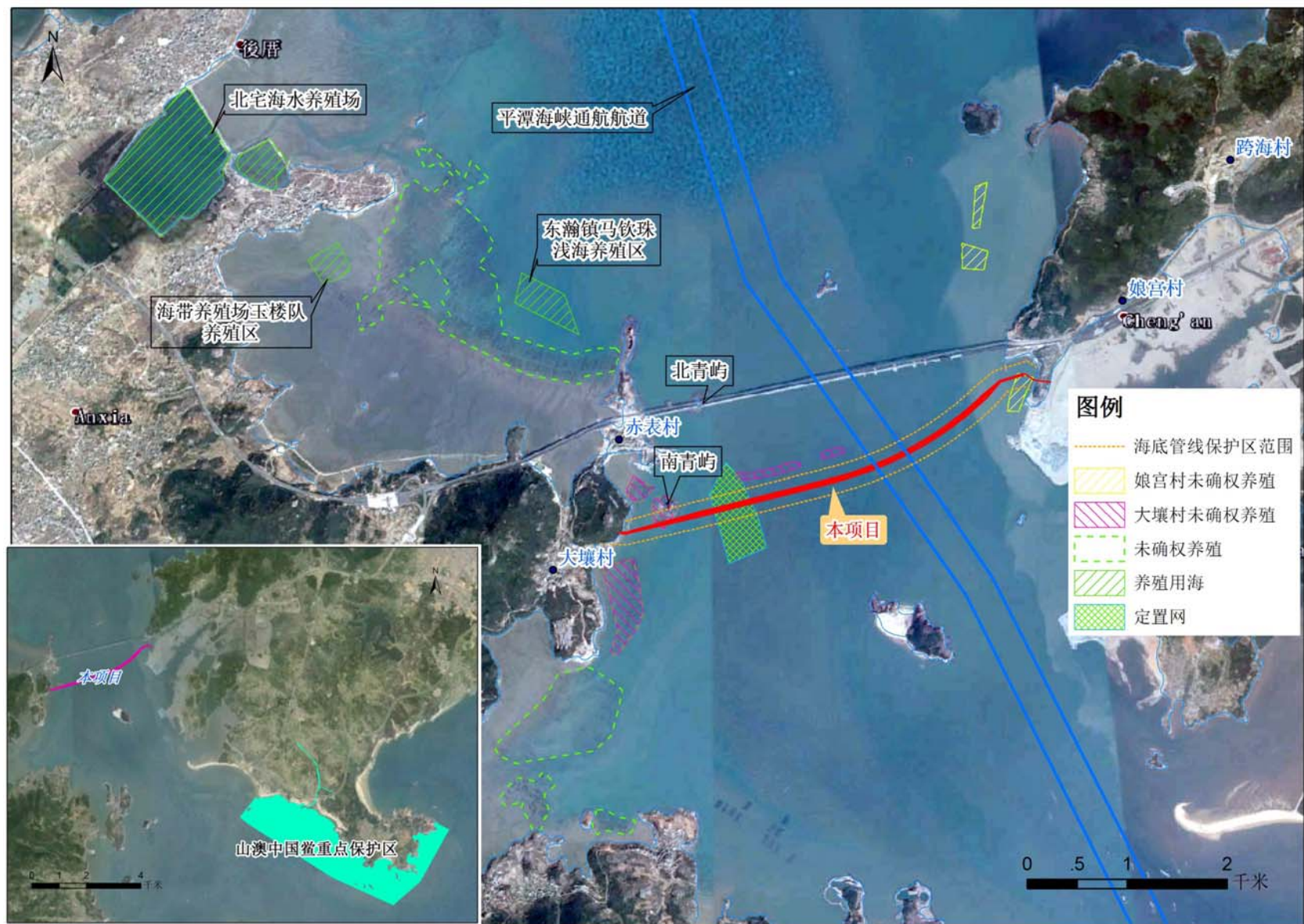


图 1.6-1 海洋环境敏感目标图

2. 工程概况与工程分析

2.1 工程概况

福建省平潭及闽江口水资源配置工程是以大樟溪为主要水源、闽江干流为补充水源，调水往平潭、福清、长乐、琅岐等地，解决平潭综合实验区及闽江口南岸地区供水问题的大型水资源配置。引水线路之一的“大樟溪~福清、平潭输水线路”的跨海坛海峡，管道全长 4.21km，采用 4 根 DN1200mm 钢管，设计流量 $8.8\text{m}^3/\text{s}$ ，管顶埋设深度约为 2.0~2.5m，项目地理位置见图 2.1-1。

管道铺设从福清东瀚镇山东仔下海（桩号 DP55+010），在桩号 DP55+019 处与 1 根长 20m，管径 2.8m 的横向钢管相接后再与 4 根管径 DN1200mm 钢管相接，之后管道沿东北方向铺设，管道间距逐渐增大至 15m，穿越海坛海峡。在娘宫码头东侧登陆前 DN1200mm 钢管逐渐减小间距，在桩号 DP59+045 处同样设置与横向钢管相接后再与 1 根 10m 长的 DN2800mm 钢管衔接，再通过法兰与长约 130m，DN2800mm 的单根 PCCP 管相接，于娘宫码头东侧道路边登陆（桩号 DP59+186）。管道铺设主要采用高压水泵射水冲切出管沟，铺管后利用土体自然回淤至现状高程，其中桩号 DP55+575~DP55+650 段采用钢管托架施工，长约 75m，拟架设钢管桥，间隔 15m 设置一钢管托架，每个钢管托架下设 2 根 D800mm 的钢管桩。DP56+270~DP56+475 和 DP57+320~DP58+180 段，总长约 1065m，该管段土体顶部采用 0.3m 厚的膜袋混凝土压盖防护，避免人为或风浪造成破坏。管道总平面布置见图 2.1-2。

本工程输水钢管外防腐采用熔焊环氧粉与牺牲阳极保护的联合使用方式对管道进行保护，内防腐拟采用防腐涂料。

本工程管道施工拟采用大型浅海铺管船配长托架、埋设船进行敷埋施工。其中浅滩段基槽开挖考虑采用水陆两用挖掘机和水力机械埋设机敷埋的管道敷设工艺。钢管托架施工由小型船吊吊运至钢管桩上。膜袋采用 100t 左右的小型船舶 2 艘铺设，上述施工均需水下潜水员配合安装。在平潭娘宫入海端施工，拟采用钢板桩结合土石围堰挡水，围堰设计顶标高 5.0m（1985 国家基准，下同）。围堰沿管沟两侧布置，总长约 150m。福清登陆端管道基础采用风钻钻孔，预留

保护层爆破开挖。爆破开挖在低潮施工，爆破段管道桩号约为 DP55+010.093～DP55+040.093，长度约 30m。爆破采用控制爆破方式，爆破施工石方开挖约 1730m³，回填约 1325 m³。

项目总投资约为 2.02 亿元人民币，涉海管段建设周期为 9 个月。



图 2.1-1 本工程地理位置图

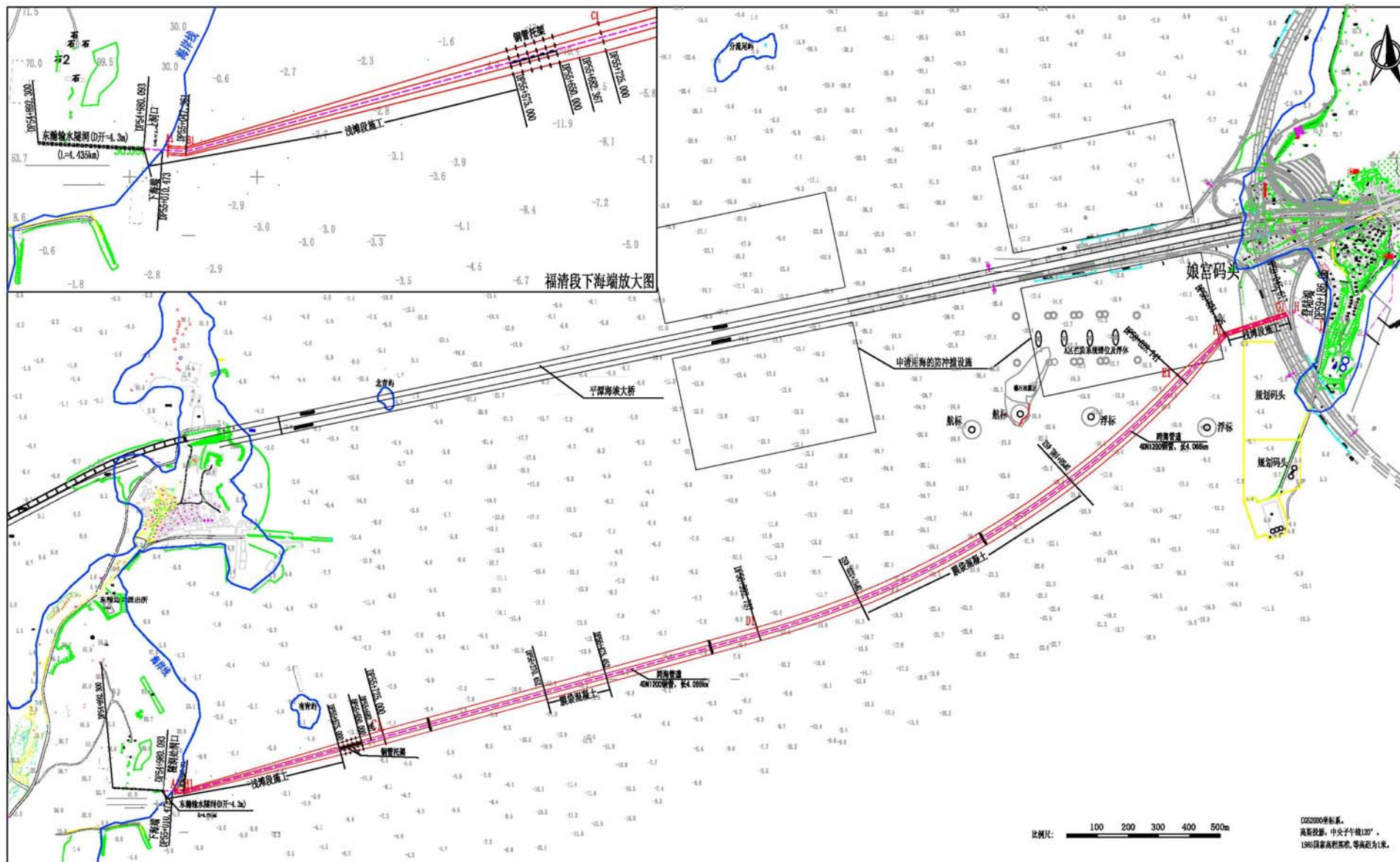


图 2.1-2 跨海管道路由平面布置图

2.2 工程分析

(1) 污染环境影响

本工程施工期污染影响主要来自管道埋设作业产生的悬浮泥沙、船舶施工作业产生的生活污水、生活垃圾，施工船舶产生的含油污水，以及施工机械产生的噪声、废气等。详见表 2.1-1。海底管道（除入海和登陆段）埋设作业产生悬沙源强为 2.96kg/s，海底管道（入海和登陆段）埋设作业产生悬沙源强为 2.56kg/s；南青屿南侧冲槽部分钢管托架结构打桩作业、北青屿南侧及娘宫西侧段冲刷沟槽段膜袋混凝土压盖作业产生悬浮泥沙较小。施工船舶舱底油污水产生量约 1.96t/d，铅封管理，施工船舶生活污水产生量约 9.6t/d，均由有资质单位统一接收上岸处置；入海和登陆端陆域施工人员生活污水产生量约 23.8t/d，纳入陆域施工营地处理设施处置；管道试压水用量约 1.9 万 m³，检测达标后回用于周边绿化。施工期生活垃圾（包括施工船舶、陆域施工人员）产生量约 540kg/d；施工期生产垃圾由有资质单位收集处置或回收利用；登陆段开挖、爆破、围堰拆除产生弃渣约 2.1 万 m³，回用于金井湾填海项目。

运营期防腐用牺牲阳极产生重金属锌释放入海，对海洋环境影响甚小。

(2) 非污染环境影响

施工期海底管道开挖，入海和登陆段管沟开挖、开挖泥堆置、管道埋设及安装，平潭登陆段临时围堰建设与拆除，会破坏管线路由区及附近海域的底栖生物生境；施工产生悬浮泥沙对海洋生态环境会产生不利影响；福清登陆段爆破作业对海洋生态环境会产生不利影响。

运营期对海洋生态环境影响甚小。

表 2.1-1 施工期污染物排放情况统计表

序号	污染因素		污染物组成及数量	排放方式	排放去向
1	废水	海底悬浮泥沙	登陆端浅滩开挖悬浮泥沙产生量 3696t, 悬沙产生源强 2.56kg/s; 管道敷设产生量 19634t, 悬沙产生源强 2.96kg/s。	连续	水体自然排放
		入海端/登陆端生活污水	废水量: 6426t CODcr: 1.93t BOD5: 0.96t SS: 0.96t	间断	纳入陆域工程处理设施集中处置
		船舶生活污水	废水量: 2592t CODcr: 1.04t BOD5: 0.52t	间断	岸上统一收集处理
		船舶含油废水	废水量: 529.6t 石油类: 1.32t	间断	岸上集中处理
2	固废	生活垃圾 船舶垃圾	145.8t	间断	收集到岸上统一处理, 定期清运
		生产垃圾	管材废料、电焊废料等	间断	收集到岸上统一处理, 定期清运
		施工产生弃土、弃渣	土石方: 2.1 万 m ³	间断	回用于金井湾填海项目
3	废气	施工船舶、机械、爆破	烟尘、SO ₂ 、烃类	间断	自然排放
		爆破粉尘	岩粉	间断	自然排放
4	噪声	登陆段施工机械作业 铺管船水力冲埋作业 陆域定向钻作业	75~85dB	间断	自然排放

3. 海洋环境现状调查与评价

3.1 水文动力环境现状

平潭县沿海潮型属正规半日潮，每昼夜出现 2 次涨潮和 2 次落潮，潮流呈往复流运动形态。根据海坛海峡潮流情况，涨潮流分别从海坛海峡北部和南部向中部流入，由北端进入台湾海峡的潮波对台湾海峡的潮波运动起控制作用，大陆沿岸的潮时由北向南逐渐增长，属前进波性质。测流海域位于台湾海峡西侧，当潮波进入测流海域时，受地形影响，逐步失去前进波性质，转化为驻波。在竹屿口南侧的老萝屿附近汇合，落潮流则相反，流速以海坛海峡南口至井礁附近为最大，可达 4~5 节。

工程海域含沙量较小，两个站平均含沙量为 0.0462 kg/m^3 ，两站垂线平均含沙量分别为 0.0453 kg/m^3 和 0.0469 kg/m^3 。两站的单宽输沙量分别为 $22.65 \text{ t/m} \cdot \text{d}$ 和 $16.48 \text{ t/m} \cdot \text{d}$ ，两站悬浮泥沙运移方向为沿落潮方向呈较小的角度输沙，两个站输沙方向均为 S 向。

3.2 海底地形地貌与冲淤环境现状

路由区水下地形整体由两侧登陆段向中间海峡部分倾斜，平均水深约 13.1m，最大水深为 31.6m（海坛海峡中部水道谷底）。除了在两侧登陆段 5m 水深以浅，水下地形起伏变化较小外，水深超过 5m 的路由区海底整体起伏变化较大，3 个近南北向的水道平行分布，在水道之间为地形相对较高的隆起地形。

1999 年来路由区海域岸线较为稳定，但深槽的深度均呈不同程度的冲刷，其中西部深槽略向西部偏移，中部深槽的范围有所减小，东部深槽的范围有所增大，总体来看，路由区整体冲刷与淤积量基本平衡。

3.3 海水水质现状质量现状

评价海域 2013 年春季现状调查站点，除无机氮指标超标外，其余各项指标调查值（溶解氧、化学需氧量、活性磷酸盐、石油类、铜、铅、锌、镉、汞、铬、砷）均符合二类的海水水质标准要求，并达到海水水质一类标准。

2013 年秋季水质现状调查站点中，除部分站位无机氮、活性磷酸盐超标外，其余各项调查指标（溶解氧、化学需氧量、石油类、铜、铅、锌、镉、汞、铬、砷）值均符合二类的海水水质标准要求，并达到海水水质一类标准。

总体而言，除无机氮和活性磷酸盐部分超标外，调查海域总体水质环境质量状况良好。无机氮和活性磷酸盐超标原因可能是由于东北季风的加强，低温低盐高营养盐的浙闽沿岸流逐渐强盛控制本海区，造成水体营养盐水平总体升高而造成的。

3.4 海洋沉积物质量现状

评价海域沉积物质量现状良好，除 14 号站硫化物超过第一类沉积物质量标准外，其余各调查站位各项目指标均能符合海洋沉积物质量第一类标准要求。

3.5 海洋生物质量现状

2013 年 5 月在研究海区采集牡蛎、石斑鱼、赤虾、沙丁鱼、木叶鲷 5 种生物进行生物质量监测结果表明，牡蛎锌、总汞和石油烃含量符合国家生物质量一类标准，铅含量符合国家生物质量二类标准，铜、镉符合国家生物质量三类标准。赤虾、石斑鱼、沙丁鱼、东方鲀、木叶鲷全部重金属含量均低于《全国海岛资源综合调查简明规程》和《第二次全国海洋污染基线调查报告》生物质量标准的要求。

2013 年 11 月在研究海区采集牡蛎、东方鲀 2 种生物进行生物质量监测结果表明，牡蛎总汞和石油烃含量符合国家生物质量一类标准，铅含量符合国家生物质量二类标准，铜、锌、镉符合国家生物质量三类标准。东方鲀全部重金属含量均低于《全国海岛资源综合调查简明规程》和《第二次全国海洋污染基线调查报告》生物质量标准的要求。

3.6 海洋生态环境质量现状

根据 2013 年春季和 2013 年秋季的调查资料，评价海域生态环境现状如下：

（1）叶绿素 a 和初级生产力

2013 年春季评价海域表调查海域叶绿素 a 的平均值为 $1.30\text{mg}/\text{m}^3$ ，变化范围

介于 $0.77\sim 1.54\text{mg}/\text{m}^3$ 之间。初级生产力的平均值为 $162.5\text{mgC}/\text{m}^2\cdot\text{d}$ ，变化范围在 $100.7\sim 198.3\text{mgC}/\text{m}^2\cdot\text{d}$ 之间。

2013 年秋季评价海域表调查海域叶绿素 a 的平均值为 $0.94\text{mg}/\text{m}^3$ ，变化范围介于 $0.61\sim 1.21\text{mg}/\text{m}^3$ 之间。初级生产力的平均值为 $45.3\text{mgC}/\text{m}^2\cdot\text{d}$ ，变化范围在 $33.2\sim 56.5\text{mgC}/\text{m}^2\cdot\text{d}$ 之间。

(2) 浮游植物

2013 年春、秋季共调查到浮游动物 70 种，主要优势种均为中肋骨条藻 (*Skeletonema costatum*)。

两季调查细胞总量平均为 $20.65\times 10^2\text{cells}/\text{L}$ 。其中，春季航次浮游植物细胞丰度表、底层平均为 $22.63\times 10^2\text{cells}/\text{L}$ ；物种的丰富度(d)和多样性指数 (H') 分别为 0.56 和 1.62，均匀度 (J') 为 0.71。

秋季航次浮游植物细胞丰度表、底层平均为 $18.27\times 10^2\text{cells}/\text{L}$ 。物种的丰富度(d)和多样性指数 (H') 分别为 5.1 和 1.59，均匀度 (J') 为 0.405。

(3) 浮游动物

2013 年春、秋两季共调查到浮游动物 58 种。春季优势种有中华哲水蚤、小拟哲水蚤、平滑真刺水蚤、异尾住囊虫和拿卡箭虫等；秋季优势种有亚强真哲水蚤、美丽箭虫、精致真刺水蚤、太平洋纺锤水蚤、中华假磷虾等。

春季调查区浮游动物生物量较高，平均为 $490.3\text{mg}/\text{m}^3$ ；调查期间本海区的物种多样性指数(H') 和均匀度 (J') 较低，平均分别为 1.66 和 0.43。

秋季调查区浮游动物生物量较高，平均为 $159.0\text{mg}/\text{m}^3$ ；调查期间本海区的物种多样性指数(H') 和均匀度 (J') 较低，平均分别为 2.55 和 0.72。

(4) 潮下带底栖生物

2013 年春、秋两季共调查到大型底栖生物 133 种。春季潮下带底栖生物平均生物量为 $5.10\text{g}/\text{m}^2$ ；栖息密度达 86 个/ m^2 。各站底栖生物的平均丰富度 (d) 为 2.242；物种多样性指数 (H') 均值为 3.114。

秋季潮下带底栖生物平均生物量为 $6.59\text{g}/\text{m}^2$ ；栖息密度达 165ind./ m^2 。各站底栖生物的平均丰富度 (d) 为 2.484；物种多样性指数 (H') 均值为 2.840。

(5) 潮间带底栖生物

2013 年春、秋两季 4 条潮间带生物断面共发现种类 122 种。其中春季环节

动物最多为 53 种占 41.73%；秋季环节动物最多为 51 种占 43.69%。春季生物量为 161.37g/m²，平均密度为 2227 个/m²；秋季生物量为 170.27g/m²，平均密度为 1527 个/m²。生物量和个体密度分布均表现出岩石断面>沙滩断面的特征。春、秋两季调查结果表明，丰度 d 平均值为 5.04，物种多样性 H' 平均值为 2.42，均匀度 J 平均值为 0.662，优势度 λ 平均值为 0.17，调查海区潮间带底栖生物丰富。

(6) 鱼卵与仔稚鱼

2013 年春、秋两季调查期间共记录浮性鱼卵和仔稚鱼 30 种（含未定种）。其中春季以舌鳎科种类最多，为 4 种（含未定种）；秋季以鲢科和舌鳎科种类最多，各为 4 种（含未定种）。鱼卵以舌鳎为主，仔稚鱼以褐鲳鲉占绝对优势。春季鱼卵和仔稚鱼均值分别为 63.2ind/100m³ 和 104.4 ind/100m³；秋季鱼卵和仔稚鱼均值分别为 1.3ind./100m³ 和 22.4 ind./100m³。

2013 年春、秋两季调查期间共出现游泳动物 104 种。其中春季以鱼类种类数最多，为 50 种，占有出现种类数的 75.8%；秋季以鱼类种类数最多，为 42 种，占有出现种类数的 67.7%。春季重量密度分布范围为 183.944~269.722 kg/km²，平均重量密度为 223.736 kg/km²；秋季重量密度分布范围为 341.944~1339.5 kg/km²，平均重量密度为 666.931 kg/km²。

4. 环境影响分析与评价

4.1 海洋水文动力环境影响分析预测

本项目为平潭输水管线工程，绝大部分海底管道埋设在海底表层以下，工程建成后基本没有改变海底地形地貌和周边岸线资源，不改变海域的自然属性，不影响周围水域的流速、流场流态，对海洋水文动力影响较小。在北青屿南侧和娘宫西侧两段管道土体顶部采用 0.3m 厚的膜袋混凝土压盖防护，该段膜袋混凝土将对海底局部区域的水文动力环境造成一定影响，但影响程度不大。

4.2 海洋地形地貌与冲淤环境影响分析预测

本工程的海底管道绝大部分通过开沟埋设在海底表层以下，工程建成后基本没有改变海底地形地貌，对冲淤环境影响较小。部分地段管道土体顶部采用 0.3m

厚的膜袋混凝土压盖防护，对海底局部区域的冲淤环境造成一定影响，但影响程度不大。

4.3 海水水质环境影响分析预测

本工程对海水水质影响主要在施工期产生的悬浮泥沙影响。根据预测结果，管道铺设施工引起的悬浮泥沙增量超 10mg/L 影响包络面积约为 2.18km²，超 100mg/L 影响面积约为 0.02km²。施工引起的悬浮泥沙增量将会影响工程附近海域的养殖，超 10mg/L 影响的养殖面积约为 0.11km²。

施工船舶含油污水与生活污水统一接收上岸处置，不得排入海域，入海端和登陆端施工人员生活污水统一纳入陆域工程污水处理设施进行处理，施工期污水对环境的影响可降至最小。运营期海底输水管道正常工况下基本不产生污染物。

4.4 海洋沉积物环境影响分析预测

本工程施工期对海域沉积环境的影响主要为管道敷设产生的悬浮泥沙扩散和沉降引起的工程区周边海域表层沉积环境变化，该变化对既有沉积物环境的影响甚微。由于管道铺设大部分是利用土体自然回淤至现状高程，管道铺设对工程区海域的总体沉积环境质量影响较小。本工程采用的铝基牺牲阳极保护装置对海洋沉积物环境影响甚小。

4.5 海洋生态环境影响分析预测

施工产生的悬浮泥沙将对浮游生物、渔业资源周边养殖等产生一定的影响，管道铺设过程沟槽开挖范围内的底栖生物将被彻底地损伤破坏，但这种影响是暂时的，随着施工结束底栖生物将逐步得到恢复。项目实施后该海域原有的养殖功能消失，对该海域的自然功能有一定影响。项目施工用海占用部分潮间带滩涂，对浮游植物、浮游动物、底栖生物和游泳生物的栖息地造成一定影响。本项目管道敷设占海造成的底栖生物损失量合计约 5.50t，施工期悬浮泥沙造成损失量主要为浮游植物 9.84×10^9 cells、浮游动物 1.27×10^9 ind、鱼卵 1.55×10^6 ind、仔鱼 3.05×10^6 ind、游泳生物 1.26×10^2 kg。

4.6 主要环境保护目标和周围海域开发活动的影响分析预测

(1) 工程建设使得工程区及管道两侧保护范围内的养殖将永久退出，该范围内的养殖约有 13.1hm^2 ，其中福清侧约有 11.2hm^2 ，平潭侧约有 1.9hm^2 。施工产生的悬浮泥沙也将对周边的水产养殖造成一定影响，悬浮泥沙增量超过 10mg/L 范围内的养殖约有 31.7hm^2 ，其中福清侧约有 27.4hm^2 ，平潭侧约有 4.3hm^2 。建设单位应在工程建设前，与工程区内的养殖户达成补偿协议并落实赔偿。

(2) 本工程平潭侧近岸段管道用海部分与平潭海峡大桥防撞设施用海（面积约 0.6914hm^2 ）存在交叉重叠，管道施工及“船舶拦截系统”在维护保养期间可能产生相互影响。应采取措施保持施工或维护的安全距离（至少 50m 以上）。

(3) 本工程管道穿过平潭海峡通航航道，施工船舶会占用部分通航水域，对航道过往船舶会产生碍航影响，需对航道采取临时封航等管制措施。工程区附近建有娘宫码头、规划的公务码头灯，建设单位应与港口、航道主管部门做好相关协调工作，明确管线埋深要求；施工期加强船舶的调度管理；在管道两侧保护区范围设置安全防护警示标志。

(4) 本工程管道平潭侧入海端施工需明挖拆除人工堤岸，施工期会影响码头车辆的进出。建设单位应作好施工期的协调工作。

5. 环境事故风险分析与评价

根据船舶事故统计分析和风险识别，本项目最大可信事故为施工过程施工船舶发生的船舶溢油事故。选择海底管道与航道交汇处设置 1 个溢油点，溢油源强取 10t 进行预测。模拟溢油初始时刻分别为大潮高潮、落急、低潮和涨急时刻的 72 小时内油膜所造成的污染范围及污染程度。风况为常年主导风向（NE 风）和不利风向（SSW 风）2 种。

根据溢油预测结果可知，SSW 风向（ 5.7m/s ）条件下溢油 72h 后扫海面积可达约 17.52km^2 ，溢油约 20min 后将会影响到工程区附近养殖区，约 2h 后影响到南青屿，约 8h 后影响到山岐澳中国鲨海洋保护区。NE 风向（ 6.0m/s ）条件下溢油 72h 后扫海面积约 26.73km^2 ，溢油约 20min 后将会影响到工程区附近养殖，

约 30min 后影响到南青屿，约 2.5h 影响到福清段附近养殖和山东仔渔港，6h 后影响到山岐澳中国鲎海洋保护区。

6. 与海洋功能区划及相关规划的符合性分析

6.1 与海洋功能区划的符合性

根据《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》，本工程用海穿过“金井港口航运区”，“福清湾-兴化湾港口航运区”，“海坛海峡保留区”，“福清湾农渔业区”。本工程跨海管道埋设于海底之下，管道用海不改变海域自然属性，不影响该海域船舶通航安全，不会改变海坛海峡水动力环境，对周边海域生态环境影响较小，项目用海不影响“福清湾农渔业区”、“海坛海峡保留区”和“福清湾-兴化湾港口航运区”主导功能的发挥。项目建设符合“福清湾农渔业区”、“海坛海峡保留区”和“福清湾-兴化湾港口航运区”的用途管制、用海方式和环境保护要求。管道埋设深度满足自身安全运营要求和港区未来码头建设需求下，项目用海符合《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》的相关要求。

6.2 与海洋环境保护规划及其它规划的符合性

项目用海符合《产业结构调整指导目录(2011 年本)(2013 修正)》，符合《福建省海洋环境保护规划（2011-2020 年）》相关要求，与《海峡西岸经济区发展规划》、《福建省“十二五”规划纲要》和《平潭综合实验区总体规划（2011-2030）》等规划相衔接。

7. 清洁生产 and 环境保护对策措施

7.1 清洁生产分析

本项目为新建项目，项目清洁生产水平主要体现于施工工艺、生产工艺设备和管理水平。本项目施工期各类污染物的产生量较小，施工和营运过程产生的生产废水、生活污水、固体废物等能做到统一收集、集中处理，达标排放。总的来说，施工期的各个环节考虑了采用能减轻环境污染、减少对海洋生物造成影响的

施工方式，生产过程贯彻了清洁生产的精神，施工方式、能耗水平均处于国内先进水平，符合清洁生产的要求。

7.2 污染防治对策措施

本工程主要污染防治措施为：

（1）管道开挖敷设应选择海况条件好的季节进行施工。施工船舶严格按照设定路由范围区进行施工，开挖速度严格控制在设计范围内，严格控制冲埋宽度和深度，减少悬浮泥沙的产生；

（2）合理安排施工顺序和施工进度；浅滩段开挖和围堰作业应选在低平潮，露滩阶段进行，以减少悬浮泥沙的产生量和扩散范围；

（3）禁止施工船舶含油污水和生活污水排海。施工船舶实施船舶污水的铅封管理。主要施工船舶如管道施工船、拖船、清理船等应装有舱底含油污水残余物和生活污水的排放、接收设备。所有施工船舶含油污水和生活污水经收集后，通过有偿服务，委托专业、有资质的船舶污染物接收单位统一接收处理；

（4）施工垃圾由各施工单位负责处理，不得随意抛弃或填埋。船舶垃圾收集后应通过有偿服务，委托专业、有资质的船舶垃圾回收服务公示落实接收处置；

（5）施工前应通过海事局发布施工航行通告，施工期间应注意与过往船只的相互避让，防止船舶碰撞，并就海上作业安排、航道利用等事宜与相关港务部门建立联系。

7.3 生态保护对策措施

（1）禁止施工船舶含油污水、生活废水及施工固废直接排海，防止对海洋生态环境的破坏；

（2）在登陆端作业时，施工人员应在规划施工作业区内作业，禁止随意挖填；人工挖槽段挖出的泥沙应尽量回填于挖槽段，禁止乱抛，以尽量减少对登陆端滩涂底栖生物的扰动；

（3）在浮游生物、鱼卵、仔稚鱼及与鱼类繁殖生长旺盛的季节，尽量降低各工程施工强度，合理安排施工时间。

（4）爆破工程应选择低潮露滩时刻施工，合理选取爆破参数和单位炸药消

耗量，确保将爆破工程的影响降到最低。

(5)落实生态补偿，根据《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程 SC/T 9110-2007》的相关规定，工程建设导致的海洋生物量损失应进行生态补偿，生态补偿总费用按 44.89 万元计，生态补偿可采取增殖放流、海洋生态修复等措施。

7.4 运行期管道保护措施

运行期在管道路由区设置警示标志，在相关部门的协调下划定海底管道保护区，禁止在路由区打桩、抛锚以防损坏管道设备，并避免因管道修复作业可能造成的海洋环境不利影响。

8. 公众参与

共发放“公众参与征询意见表” 134 份，回收 134 份，回收率为 100%，有效表格 134 份。调查对象为平潭综合试验区跨海村、娘宫村，福清市大壤村、赤表村当地民众与部分政府单位工作人员。调查中绝大多数公众对本项目的建设持赞成的态度。大部分的公众认为该项目的建设将促进当地社会经济的发展。工程所在地附近的公众比较关心的是工程对水环境、生态环境的影响，以及可能产生的风险事故影响。在污染防治方面，水污染、噪声污染、大气污染较被民众关注，同时民众也要求建设单位应加快项目建设进展，尽量减少项目对当地生态环境、大气环境的污染，做好风险防范措施，保障施工期海上渔民作业安全，把对附近村民的生活与周边环境的影响降到最低。工程建设应按环评要求进行施工建设，采取确实有效的环保措施，减少对环境造成影响。建设单位表示，将严格按环评报告书的要求，切实落实环保措施，加大环保投资的力度，把项目建设所造成的影响降到最低。

9. 环境管理与监测计划

项目建设单位应明确环境管理职责，设置专职的环保管理机构与人员，落实本项目的环境保护管理工作，切实落实环境监理，制定环境跟踪监测计划并经海洋行政主管部门审定后实施，根据竣工验收的要求提交施工期海洋环境跟踪监测

报告，接受海洋行政主管部门的指导和监督，使本项目环境管理得到有效实施。

10. 评价总结论

项目选址符合《福建省海洋环境保护规划（2011-2020 年）》、《海峡西岸经济区发展规划》和《平潭综合实验区总体规划（2011-2030）》。管道埋设深度满足自身安全运营要求和港区未来码头建设需求下，符合《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》的相关要求。工程建设属于跨流域调水基础管道建设项目，符合国家产业政策。

项目所在海域海水水质、沉积物和生物生态现状良好，周边海洋生态环境较敏感。施工期管道埋设产生的悬浮泥沙需采取有效的环境保护或补偿措施。项目营运期对海洋水文动力和冲淤环境影响较小。项目存在施工船舶溢油环境风险，需采取针对性的风险防范措施和切实有效的应急对策措施。建设单位在项目实施过程中应加强环境管理，全面落实各项环保措施及生态补偿措施，在此基础上，工程建设对海洋环境的影响和对海洋生态环境造成的损失在可以接受的范围内，从海洋环境影响角度分析，项目建设是可行的。